UNTAR
Universitas Tarumanagara

SIPETA

Sistem Pemantauan Tutupan Lahan Terbangun

USER MANUAL

Panduan Penggunaan Aplikasi Web SIPETA

Sistem Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan Terbangun di Tangerang Menggunakan Random Forest dan Convolutional LSTM dengan Prapemrosesan Hermite Interpolation

DISUSUN OLEH

Eilleen
535230051

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si.
Janson Hendryli, S.Kom., M.Kom.

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Tarumanagara

2026

Daftar Isi

1 Pendahuluan 3

2 Persiapan Sebelum Memakai SIPETA 4

2.1 Perangkat 4
2.2 Data yang Diperlukan 4

3 Membuat Akun, Masuk, dan Keluar 5

3.1 Membuat Akun Baru 5
3.2 Masuk ke SIPETA 6
3.3 Keluar dari SIPETA 7

4 Beranda 8

5 Klasifikasi 9

5.1 Latih Model 9
5.2 Klasifikasi Citra 12

6 Prediksi 16

6.1 Latih Model 16
6.2 Prediksi Citra 20

7 Pemantauan 22

8 Panduan Pengguna 24

9 Tentang 25

1 Pendahuluan

Panduan pengguna ini disusun sebagai petunjuk operasional aplikasi web **SIPETA**, yang dikembangkan sebagai bagian dari skripsi berjudul "Perancangan Sistem Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan Terbangun di Tangerang Menggunakan Random Forest dan Convolutional LSTM dengan Pra-Pemrosesan Hermite Interpolation".

Panduan ini menjelaskan langkah penggunaan setiap modul secara berurutan, mulai dari membuat akun sampai memantau perubahan luas lahan terbangun. Nama tombol dan menu dicetak **tebal** agar mudah dikenali.

SIPETA adalah aplikasi web untuk memantau tutupan lahan terbangun di wilayah Tangerang, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. SIPETA memakai citra satelit Sentinel-2 Level-2 dengan resolusi 10 meter dari tahun 2016 sampai 2025.

SIPETA memiliki tiga fitur utama:

Fitur	Fungsi
Klasifikasi	Memetakan lahan terbangun dan nonterbangun dari citra Sentinel-2 Level-2A di kawasan Tangerang
Prediksi	Memperkirakan lahan terbangun tahun 2026 dan 2027 di Kawasan Tangerang.
Pemantauan	Membandingkan hasil klasifikasi pada dua tanggal untuk melihat perubahan luas lahan terbangun.



Gambar 1.1 Halaman awal SIPETA (landing page)

2 Persiapan Sebelum Memakai SIPETA

2.1 Perangkat

1. Komputer atau laptop dengan browser terbaru, misalnya Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox.
2. Koneksi internet yang stabil, karena citra yang diunggah berukuran cukup besar.

2.2 Data yang Diperlukan

Keperluan	Data yang disiapkan
Latih model Random Forest	Satu folder kecamatan berisi subfolder per tanggal. Setiap subfolder berisi band B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B11, B12, dan SCL dalam format .tif.
Klasifikasi citra	Berkas band B02, B03, B04, B05, B06, B07, B12, dan SCL dari satu tanggal untuk satu kecamatan.
Latih model ConvLSTM	Folder peta klasifikasi berisi berkas *.tif per tanggal, tahun 2016 sampai 2025.
Prediksi citra	Tidak perlu mengunggah apa pun. Data diambil dari arsip di server.
Pemantauan	Tidak perlu mengunggah apa pun. Data diambil dari hasil klasifikasi yang sudah disimpan.

Citra Sentinel-2 dapat diunduh dari Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu). Aturan penamaan folder dan berkas dijelaskan pada bagian **Panduan Pengguna**.

3 Membuat Akun, Masuk, dan Keluar

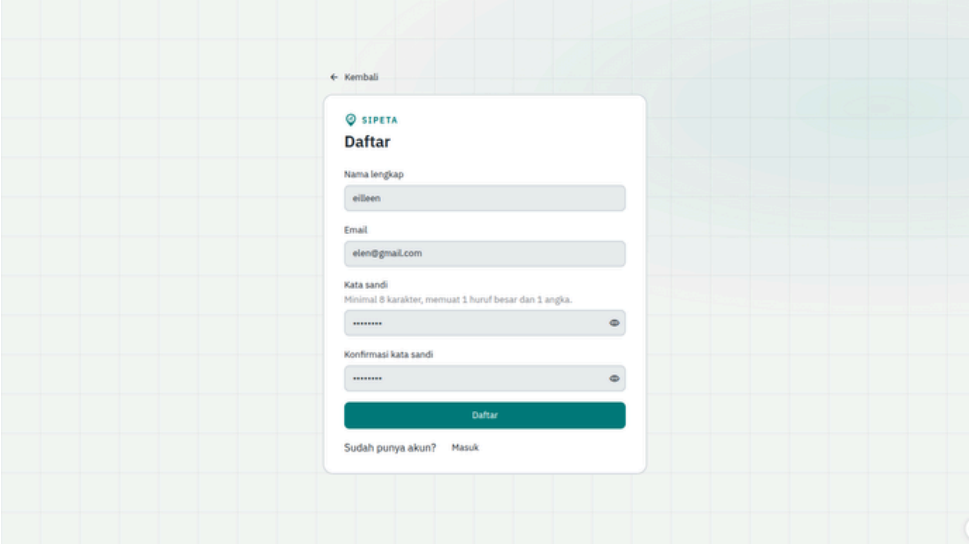
3.1 Membuat Akun Baru

1. Buka alamat SIPETA di browser.
2. Pada halaman awal, klik tombol **Daftar** di pojok kanan atas.



Gambar 3.1 Halaman awal SIPETA

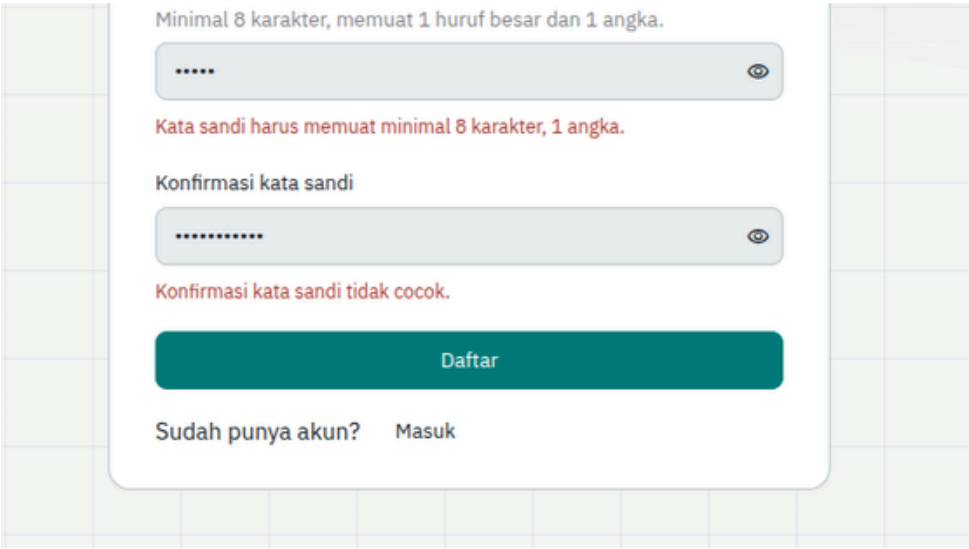
3. Isi formulir pendaftaran:
   - **Nama lengkap**
   - **Email** dengan format yang benar, misalnya nama@email.com
   - **Kata sandi**: minimal 8 karakter, memuat minimal 1 huruf besar dan 1 angka
   - **Konfirmasi kata sandi**: ketik ulang kata sandi yang sama
4. Klik tombol **Daftar**.



Gambar 3.2 Halaman Daftar dengan data formulir yang sudah terisi

5. Jika berhasil, akan diarahkan ke halaman Beranda.

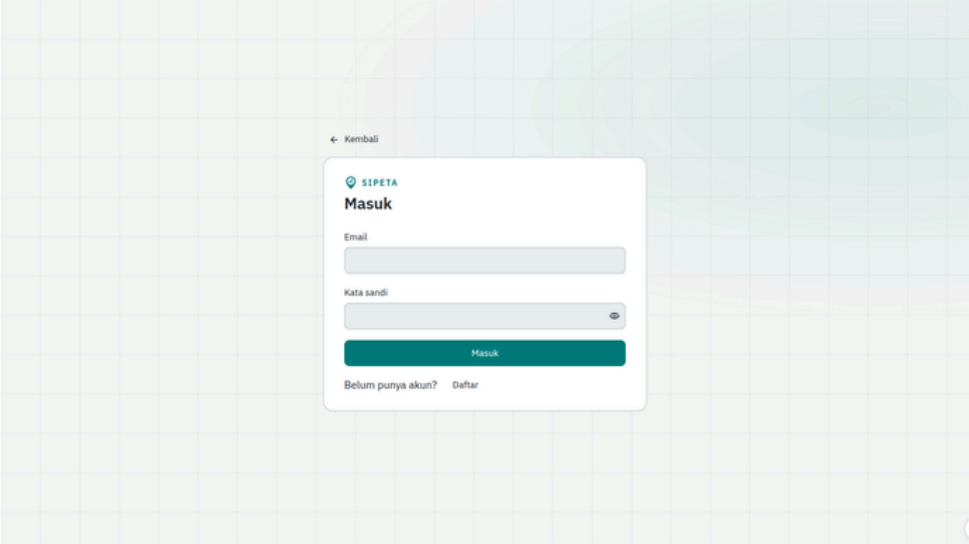
> **Informasi** Jika ada isian yang salah, pesan kesalahan muncul di bawah kolom yang bersangkutan, misalnya "Format email tidak valid." atau "Email sudah terdaftar." Perbaiki isian lalu klik **Daftar** lagi.



Gambar 3.3 Contoh pesan kesalahan di bawah kolom pada halaman Daftar

3.2 Masuk ke SIPETA

1. Pada halaman awal, klik tombol **Masuk**.
2. Isi **Email** dan **Kata sandi** yang sudah didaftarkan.
3. Klik tombol **Masuk**.

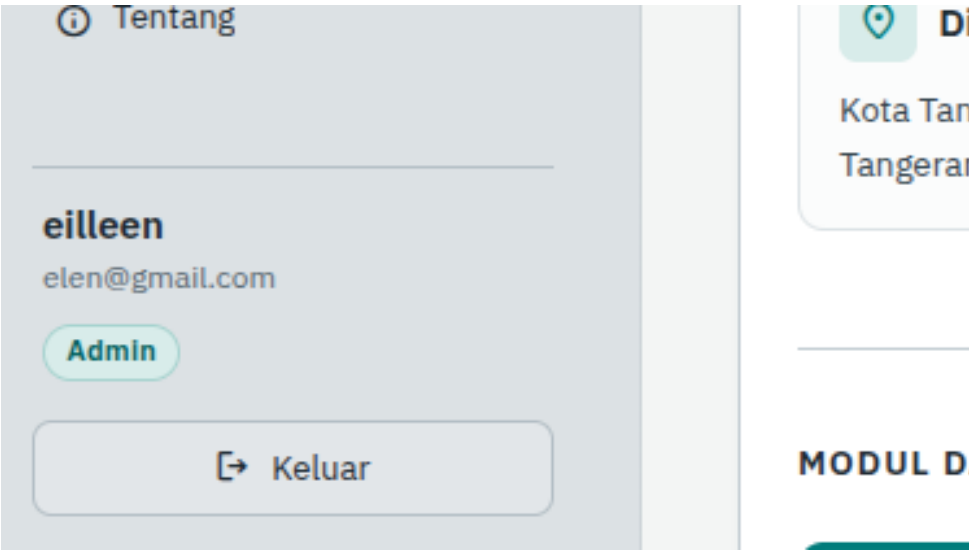


Gambar 3.4 Halaman Masuk

4. Jika berhasil, halaman Beranda terbuka. Jika email atau kata sandi salah, muncul pesan "Email atau kata sandi salah.".

3.3 Keluar dari SIPETA

1. Klik tombol **Keluar** di bagian bawah menu samping.
2. Setelah berhasil keluar, akan diarahkan ke halaman awal web (landing page).



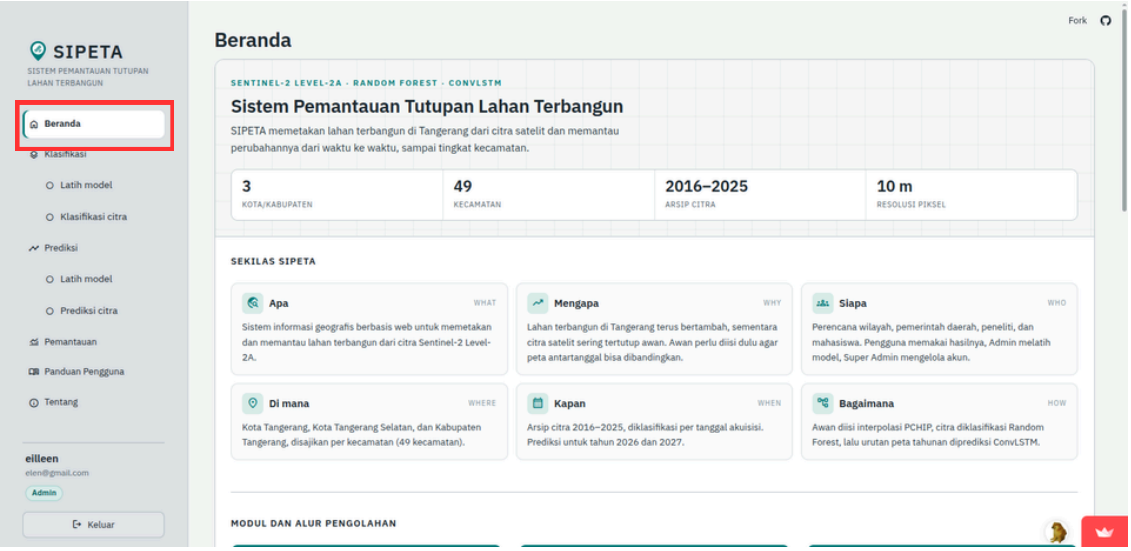
Gambar 3.5 Tombol Keluar pada menu samping

Perhatian Memuat ulang atau menutup browser akan mengharuskan masuk kembali. Seluruh proses yang sedang berlangsung (termasuk klasifikasi citra dan prediksi) akan terhenti dan perlu diproses ulang.

4 Beranda

Beranda adalah halaman pertama yang tampil setelah masuk. Halaman ini berisi ringkasan SIPETA yang terbagi menjadi empat bagian:

- **Ringkasan**: penjelasan singkat SIPETA beserta jumlah kota/kabupaten, jumlah kecamatan, rentang arsip citra 2016–2025, dan resolusi 10 m.
- **Sekilas SIPETA**: penjelasan latar belakang SIPETA dalam bentuk 5W1H.
- **Modul dan alur pengolahan**: urutan modul Klasifikasi, Prediksi, dan Pemantauan beserta tautan untuk membuka halamannya.
- **Wilayah kajian**: peta dan daftar kecamatan untuk setiap kota/kabupaten.



Gambar 4.1 Halaman Beranda

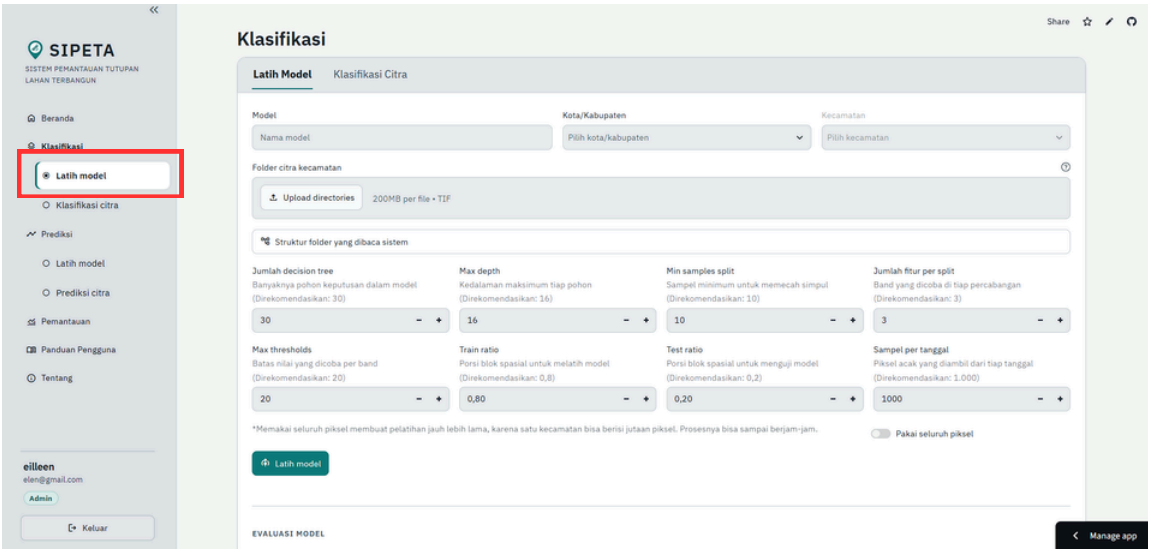
5 Klasifikasi

Modul Klasifikasi memetakan lahan terbangun dan nonterbangun dari citra Sentinel-2 dengan algoritma Random Forest. Modul ini memiliki dua tab, yaitu **Latih Model** dan **Klasifikasi Citra**.

5.1 Latih Model

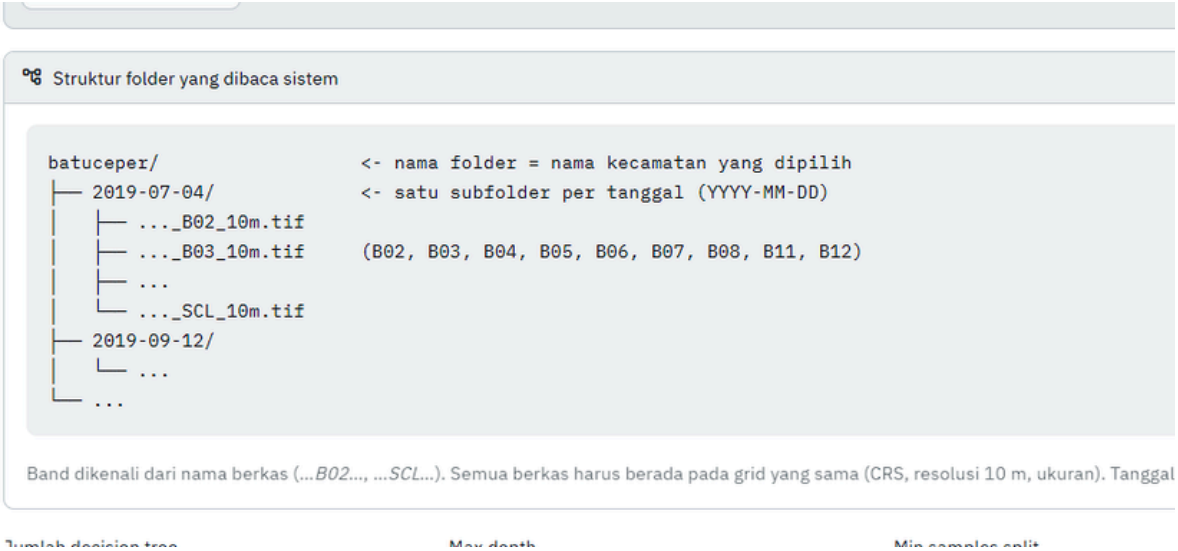
Tab ini dipakai untuk melatih model Random Forest dari citra Sentinel-2 satu kecamatan. Model yang disimpan nantinya dipakai di tab Klasifikasi Citra.

1. Klik menu **Klasifikasi** pada menu samping, lalu pilih tab **Latih model**.



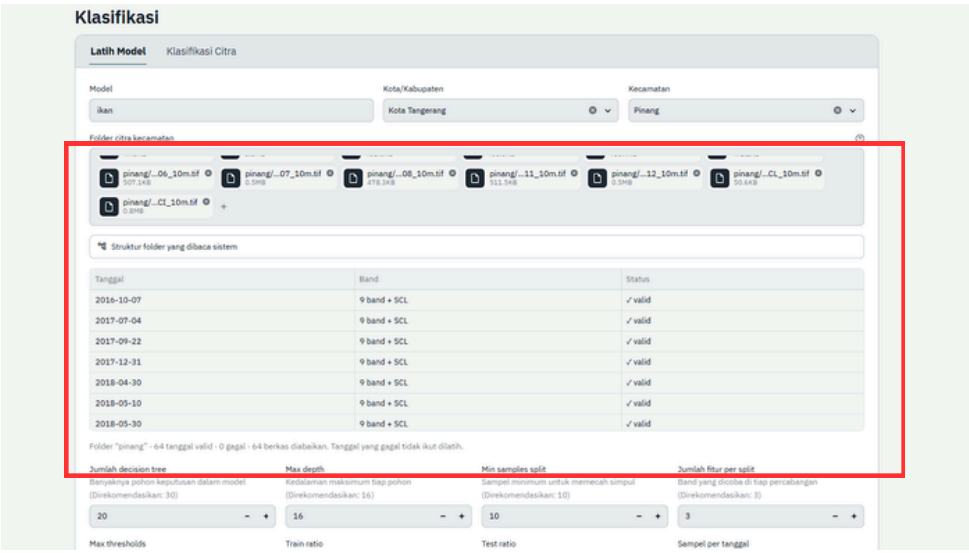
Gambar 5.1 Halaman Klasifikasi – Latih Model

2. Isi kolom **Model** dengan nama model yang belum pernah dipakai.
3. Pilih **Kota/Kabupaten**, lalu pilih satu **Kecamatan**.
4. Pada **Folder citra kecamatan**, klik tombol unggah lalu pilih folder yang namanya sama dengan kecamatan yang dipilih, misalnya folder batuceper untuk Kecamatan Batuceper. Klik **Struktur folder yang dibaca sistem** jika ingin melihat contoh susunan folder yang benar.



Gambar 5.2 Bagian identitas model: kolom Model, Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Folder citra kecamatan

5 Periksa tabel validasi yang muncul. Tabel ini berisi setiap tanggal beserta band yang ditemukan dan status valid atau gagal. Di bawahnya tertulis jumlah tanggal valid, gagal, dan berkas yang diabaikan.



Gambar 5.3 Tabel validasi folder citra

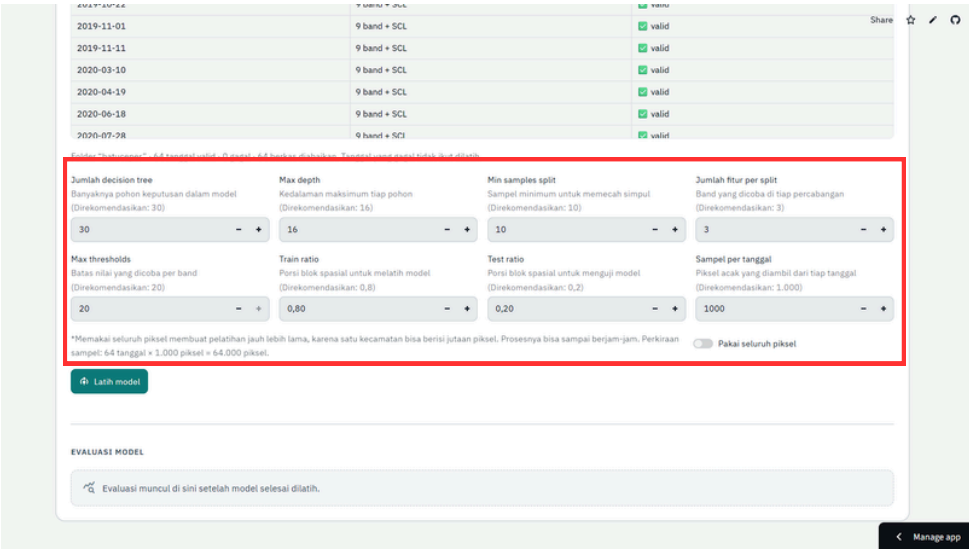
> **Catatan** Tanggal yang gagal tidak akan ikut dilatih, jadi pastikan setiap subfolder tanggal berisi lengkap 9 band dan SCL.

6 Periksa nilai hyperparameter. Setiap kolom sudah terisi nilai bawaan yang direkomendasikan, dan penjelasannya tertulis di bawah nama kolom. Ubah nilainya jika diperlukan.

Kolom	Keterangan	Rekomendasi	Batas nilai
Jumlah decision tree	Banyaknya pohon keputusan dalam model	30	1–500
Max depth	Kedalaman maksimum tiap pohon	16	1–100
Min samples split	Sampel minimum untuk memecah simpul	10	2–1000
Jumlah fitur per split	Band yang dicoba di tiap percabangan	3	1–7
Max thresholds	Batas nilai yang dicoba per band	20	2–1000
Train ratio	Porsi blok spasial untuk melatih model	0,8	0,05–0,95
Test ratio	Porsi blok spasial untuk menguji model	0,2	0,05–0,95
Sampel per tanggal	Piksel acak yang diambil dari tiap tanggal	1.000	10–100.000

7. Atur **Train ratio** dan **Test ratio** bila perlu. Keduanya selalu berjumlah 1, jadi jika salah satu diubah, yang lain menyesuaikan otomatis. Contoh: Train ratio 0,70 membuat Test ratio menjadi 0,30.

8. Aktifkan **Pakai seluruh piksel** jika ingin memakai semua piksel cerah, bukan sampel acak.



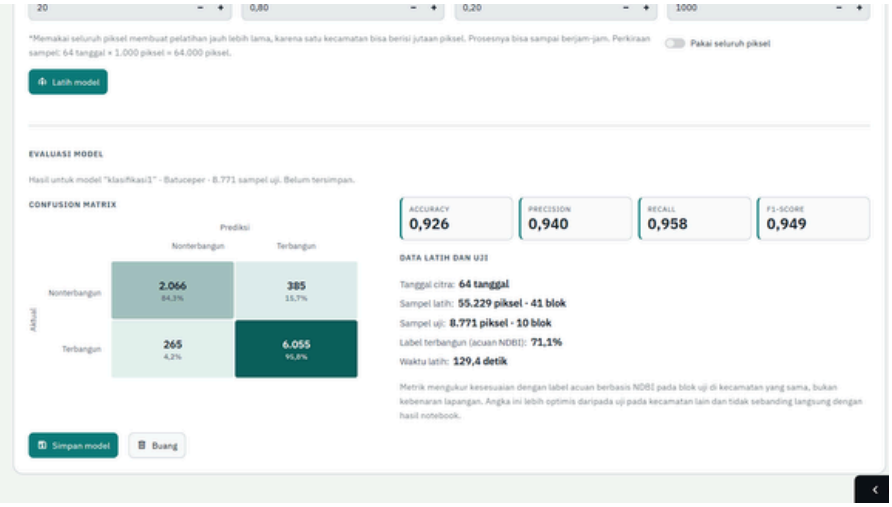
Gambar 5.4 Bagian hyperparameter dengan nilai bawaan dan keterangan rekomendasi di bawah tiap kolom

> **Perhatian** Memakai seluruh piksel untuk pelatihan model baru akan memakan waktu lebih lama karena satu kecamatan bisa berisi jutaan piksel. Prosesnya bisa sampai berjam-jam.

9. Klik tombol **Latih model**.

10 Setelah pelatihan selesai, periksa bagian **Evaluasi model**, yang menampilkan:

- confusion matrix;
- nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score;
- jumlah sampel dan blok latih/uji;
- persentase label terbangun dan waktu latih.



Gambar 5.5 Bagian evaluasi model

11 Klik **Simpan model** jika hasilnya sudah baik. Pesan "Model “...” disimpan." muncul dan tombol berubah menjadi **Tersimpan**. Klik **Buang** jika model tidak ingin disimpan.

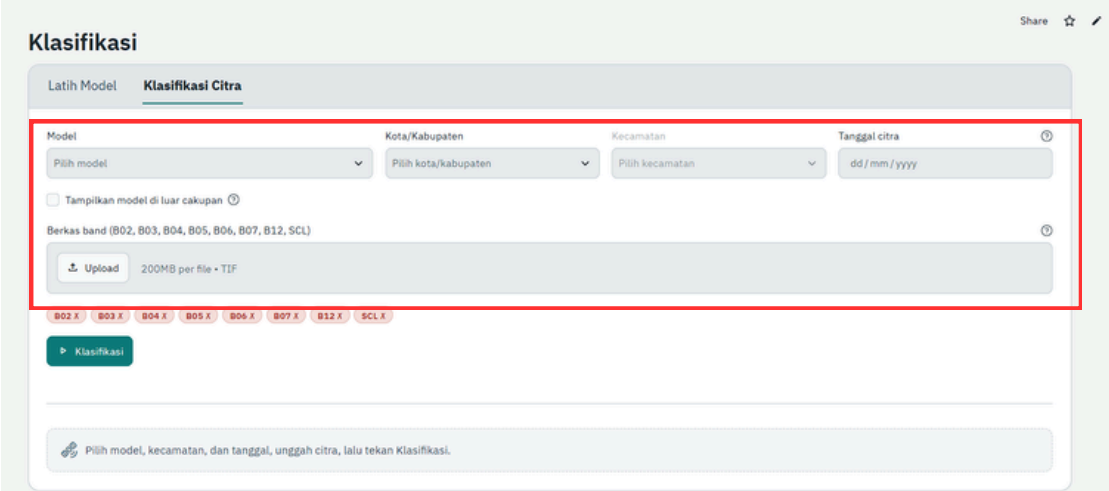
5.2 Klasifikasi Citra

Tab ini dipakai untuk memetakan lahan terbangun dan nonterbangun dari citra Sentinel-2 satu kecamatan pada satu tanggal.

1 Klik menu **Klasifikasi** pada menu samping, lalu pilih tab **Klasifikasi citra**.

2 Pilih **Kota/Kabupaten** dan **Kecamatan**.

3 Pilih **Model**. Daftar model hanya memuat model Random Forest yang dilatih untuk kecamatan tersebut. Centang **Tampilkan model di luar cakupan** jika ingin memakai model dari kecamatan lain, peringatan akan muncul karena model tersebut tidak dilatih untuk kecamatan yang dipilih.

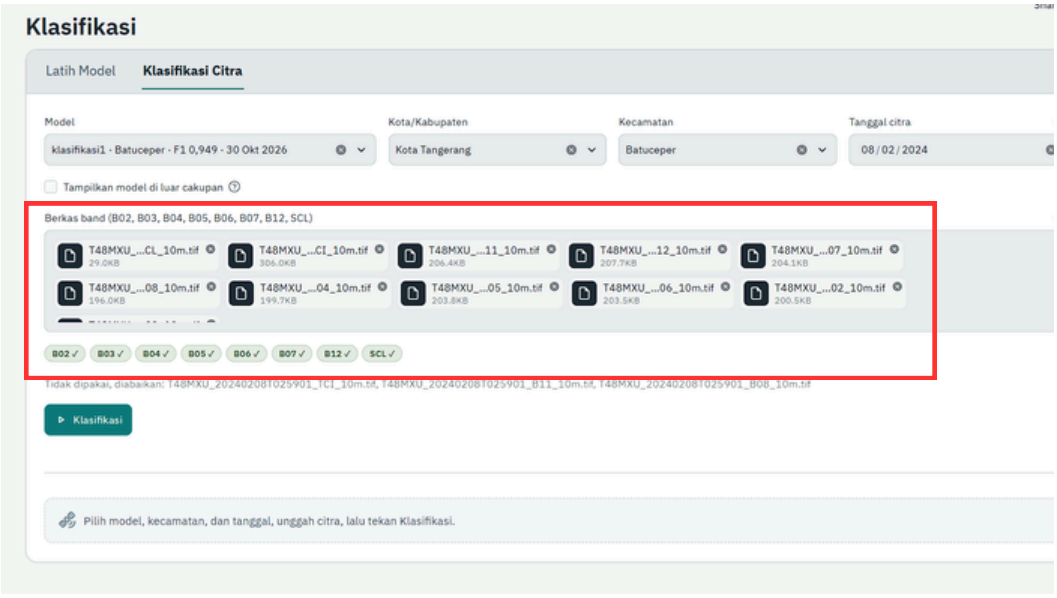


Gambar 5.6 Bagian input data Klasifikasi Citra

4. Pada **Berkas band**, klik tombol unggah lalu pilih sekaligus 8 berkas: B02, B03, B04, B05, B06, B07, B12, dan SCL dari tanggal yang sama.

5. Periksa penanda band di bawah kotak unggah. Band yang sudah ada bertanda ✓ hijau, band yang belum ada bertanda × merah.

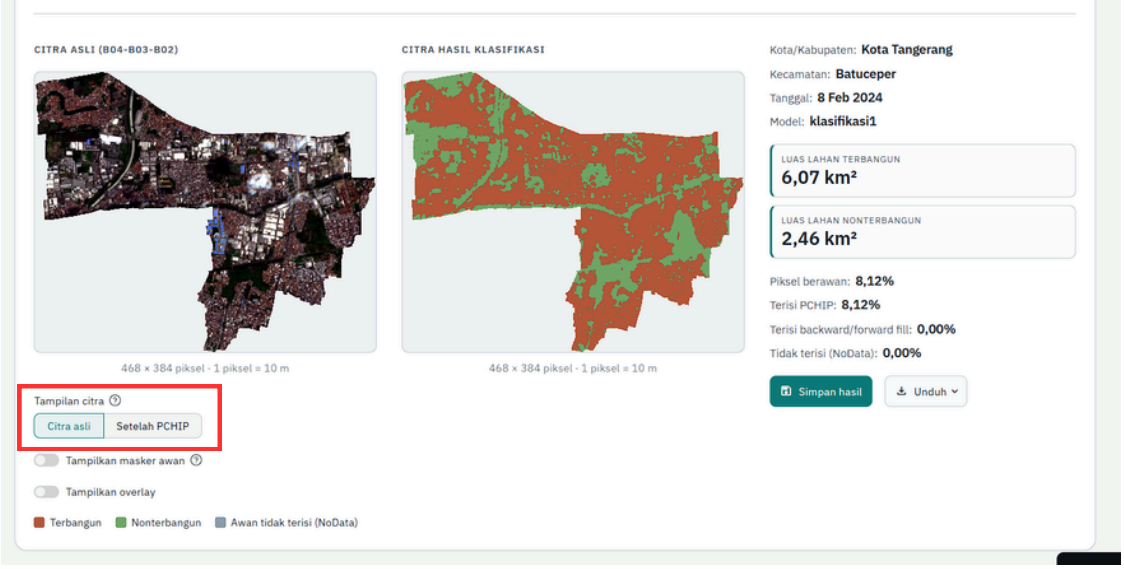
6. Periksa **Tanggal citra**. Kolom ini terisi otomatis jika tanggal terbaca dari nama berkas. Jika tidak, isi tanggal secara manual (rentang 2016–2025).



Gambar 5.7 Kotak unggah berkas band

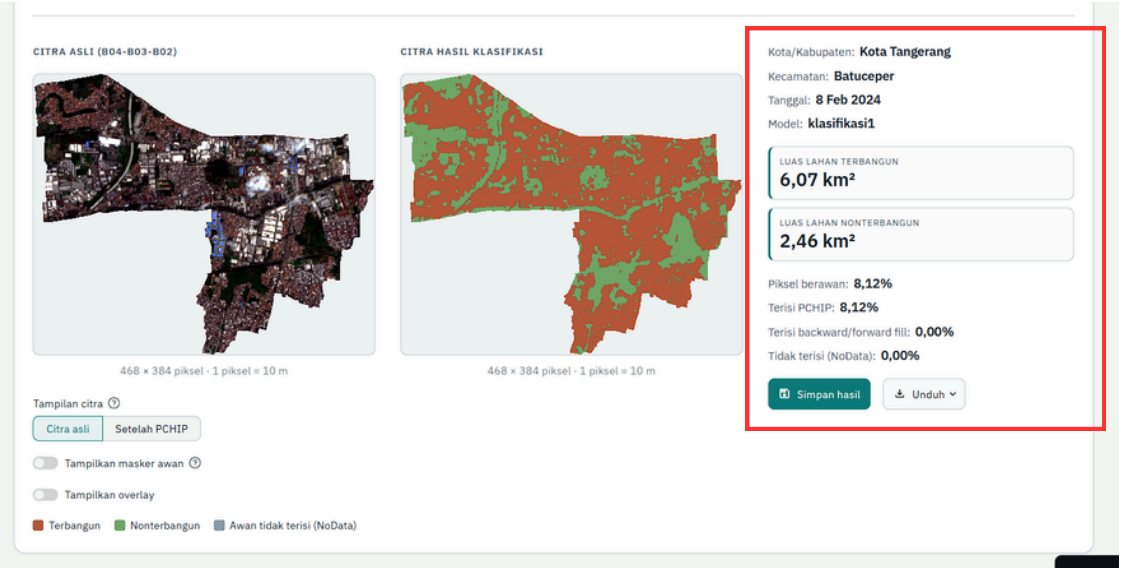
> **Catatan** Band SCL wajib diunggah. Tanpa SCL, awan tidak dapat dideteksi dan proses klasifikasi citra tidak akan bisa dilanjutkan.

7. Klik tombol **Klasifikasi**, lalu tunggu progres selesai. Piksel yang tertutup awan diisi terlebih dahulu dengan PCHIP dari citra arsip.
8. Periksa hasil yang tampil dalam dua peta berdampingan:
   - citra satelit warna asli;
   - peta hasil klasifikasi lahan terbangun dan nonterbangun.
9. Pilih **Citra asli** atau **Setelah PCHIP** untuk melihat citra sebelum atau sesudah piksel awan diisi.



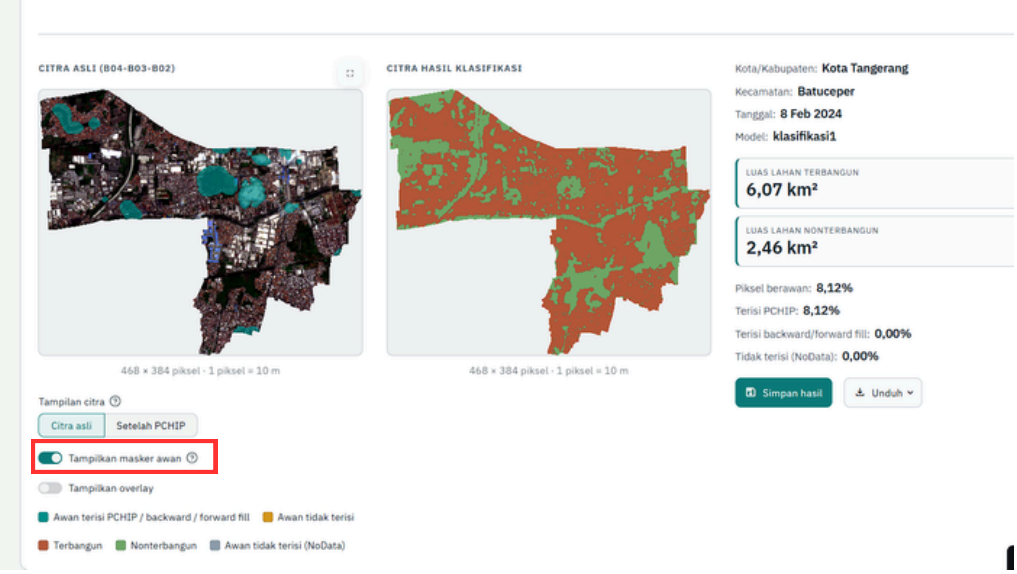
Gambar 5.8 Hasil klasifikasi citra satelit dan peta klasifikasi berdampingan

10. Baca keterangan di samping peta, yaitu luas lahan terbangun dan nonterbangun dalam km², serta persentase piksel berawan, piksel yang terisi PCHIP, dan piksel tidak terisi (NoData).



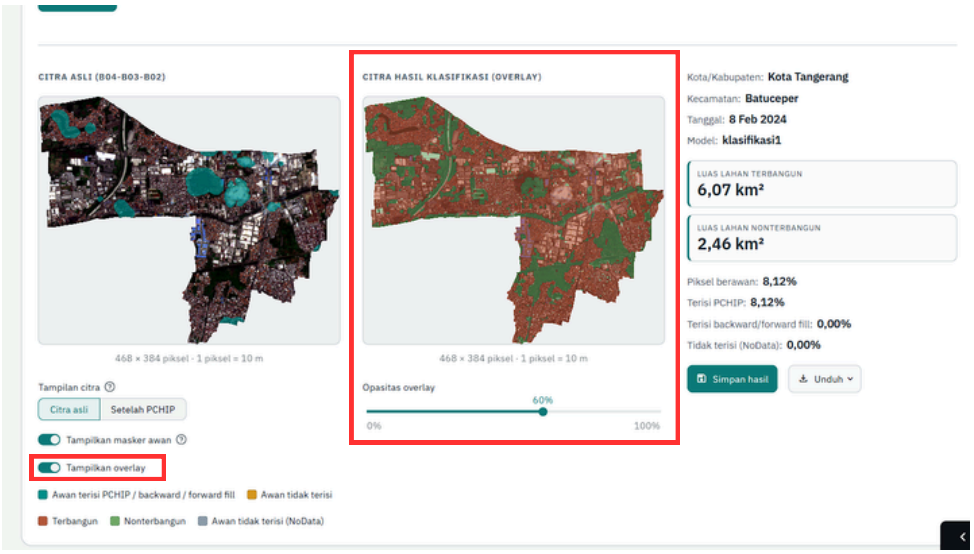
Gambar 5.9 Keterangan luas dan persentase piksel awan

11 Aktifkan **Tampilkan masker awan** untuk menandai piksel awan pada citra satelit.



Gambar 5.9 Tampilan dengan masker awan aktif

12 Aktifkan **Tampilkan overlay** untuk menumpuk peta klasifikasi di atas citra satelit, lalu geser **Opasitas overlay** untuk mengatur transparansinya.



Gambar 5.10 Tampilan dengan overlay aktif dan slider opasitas

13 Klik **Simpan hasil**. Tombol berubah menjadi **Tersimpan** dan muncul pesan "Hasil disimpan dan tersedia di Pemantauan." beserta tautan **Lihat di Pemantauan**.

14 Klik **Unduh**, lalu pilih **PNG** untuk gambar peta atau **GeoTIFF** untuk data raster yang dapat dibuka di aplikasi GIS seperti QGIS.

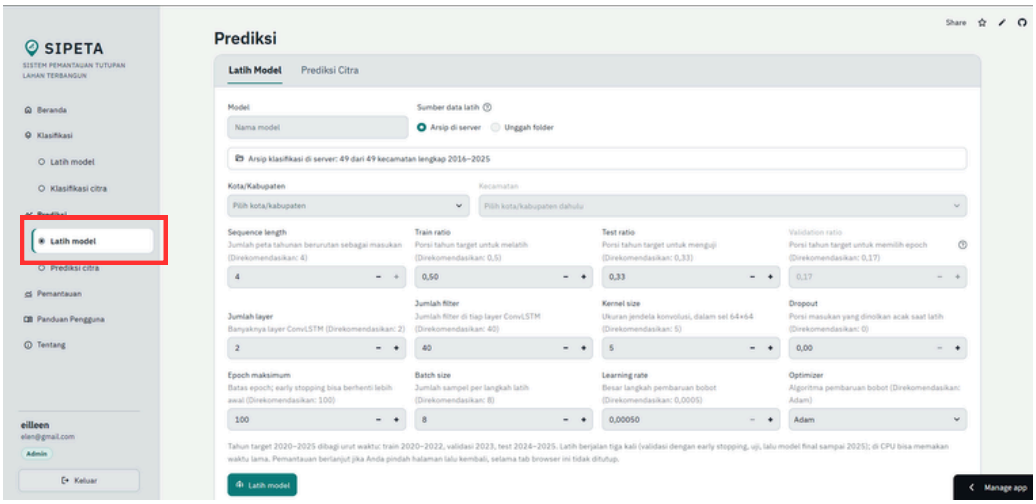
6 Prediksi

Modul Prediksi memperkirakan lahan terbangun tahun 2026 dan 2027 dengan algoritma Convolutional LSTM (ConvLSTM). Modul ini memiliki dua tab, yaitu **Latih Model** dan **Prediksi Citra**.

6.1 Latih Model

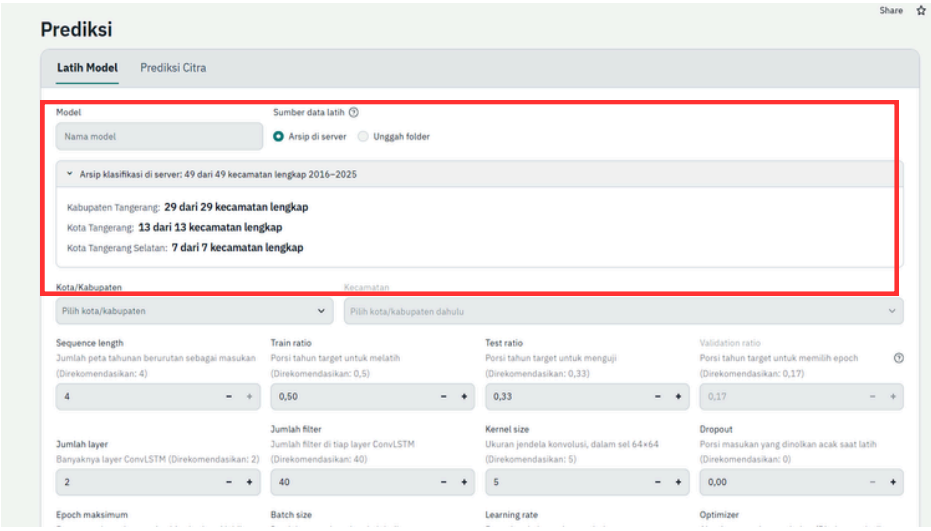
Tab ini dipakai untuk mengelola arsip peta klasifikasi dan melatih model ConvLSTM. Masukan ConvLSTM adalah peta klasifikasi lahan terbangun (berkas *.tif), bukan citra Sentinel-2.

1. Klik menu **Prediksi** pada menu samping, lalu pilih tab **Latih model**.



Gambar 6.1 Halaman Prediksi – Latih Model

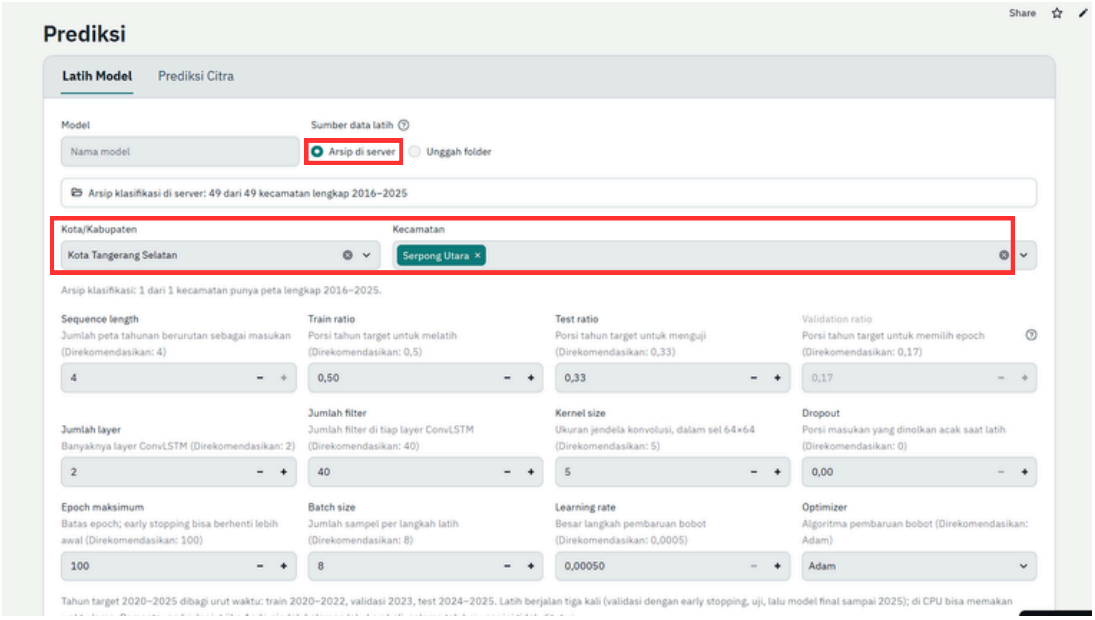
2. Klik bagian **Arsip klasifikasi di server** untuk membukanya. Judulnya menunjukkan jumlah kecamatan yang arsipnya sudah lengkap 2016–2025, dan rinciannya tampil per kota/kabupaten.



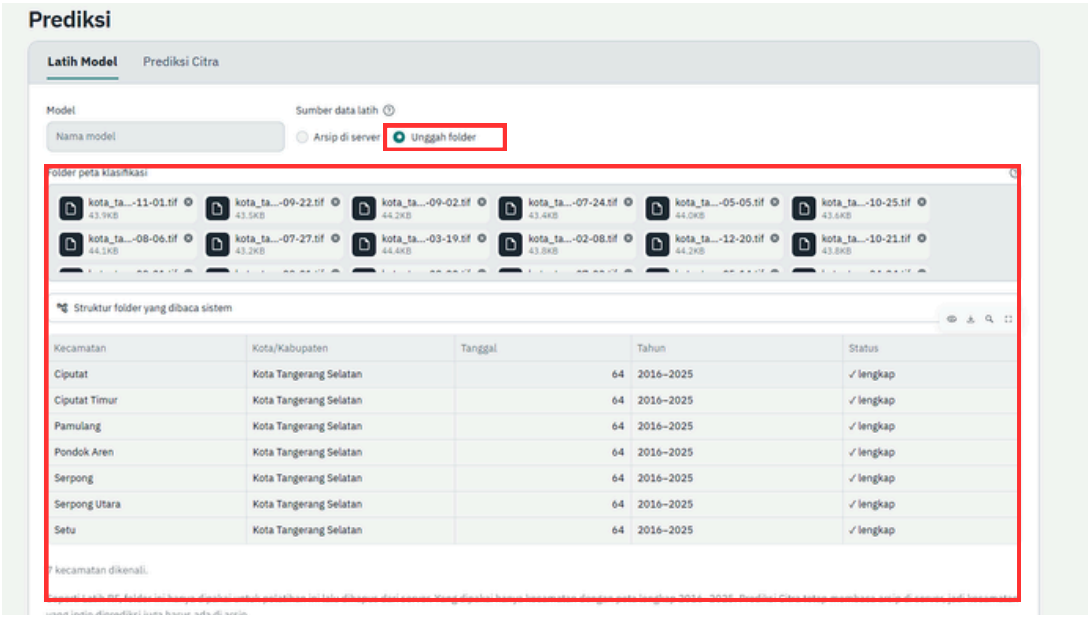
Gambar 6.2 Bagian Arsip klasifikasi di server dalam keadaan terbuka

3. Isi kolom **Model** dengan nama model yang belum pernah dipakai.

4. Pilih **Sumber data latih**:
   - **Arsip di server**: pilih **Kota/Kabupaten** (boleh semua) dan satu atau beberapa **Kecamatan**. Keterangan di bawahnya menunjukkan berapa kecamatan yang arsipnya lengkap. Kecamatan yang belum lengkap akan dilewati.
   - **Unggah folder**: pilih folder peta klasifikasi dari komputer.



Gambar 6.3 Pilihan sumber data latih "Arsip di server" beserta pilihan kecamatan



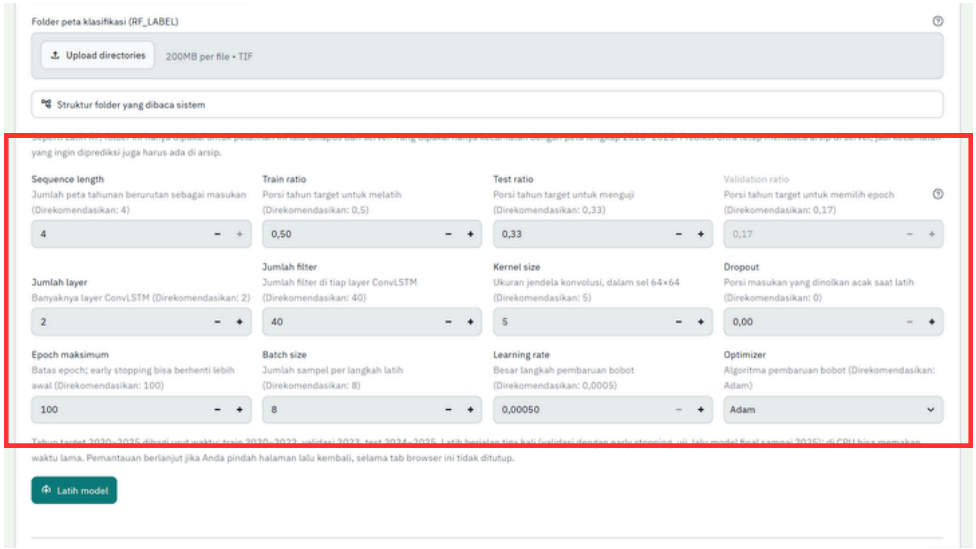
Gambar 6.4 Pilihan sumber data latih "Unggah folder"

5 Periksa nilai hyperparameter. Setiap kolom sudah terisi nilai bawaan yang direkomendasikan. Ubah nilainya hanya jika diperlukan.

Kolom	Keterangan	Rekomendasi	Batas nilai
Sequence length	Jumlah peta tahunan berurutan sebagai masukan	4	2–4
Train ratio	Porsi tahun target untuk melatih	0,5	0,05–0,90
Test ratio	Porsi tahun target untuk menguji	0,33	0,05–0,90
Validation ratio	Porsi tahun target untuk memilih epoch, dihitung otomatis	0,17	otomatis
Jumlah layer	Banyaknya layer ConvLSTM	2	1–3
Jumlah filter	Jumlah filter di tiap layer ConvLSTM	40	1–128
Kernel size	Ukuran jendela konvolusi, harus angka ganjil	5	1–9
Dropout	Porsi masukan yang dinolkan acak saat latih	0	0–0,9
Epoch maksimum	Batas epoch, early stopping bisa berhenti lebih awal	100	1–500
Batch size	Jumlah sampel per langkah latih	8	1–128
Learning rate	Besar langkah pembaruan bobot	0,0005	0,00001–1
Optimizer	Algoritma pembaruan bobot (Adam, AdamW, Nadam, RMSprop, SGD)	Adam	pilihan

6 **Validation ratio** tidak dapat diisi karena dihitung otomatis dari 1 – Train ratio – Test ratio.

7 Periksa pembagian tahun target untuk train, validasi, dan test yang tertulis di bawah formulir, misalnya train 2020–2022, validasi 2023, dan test 2024–2025.



Gambar 6.5 Bagian hyperparameter ConvLSTM beserta keterangan pembagian tahun di bawahnya

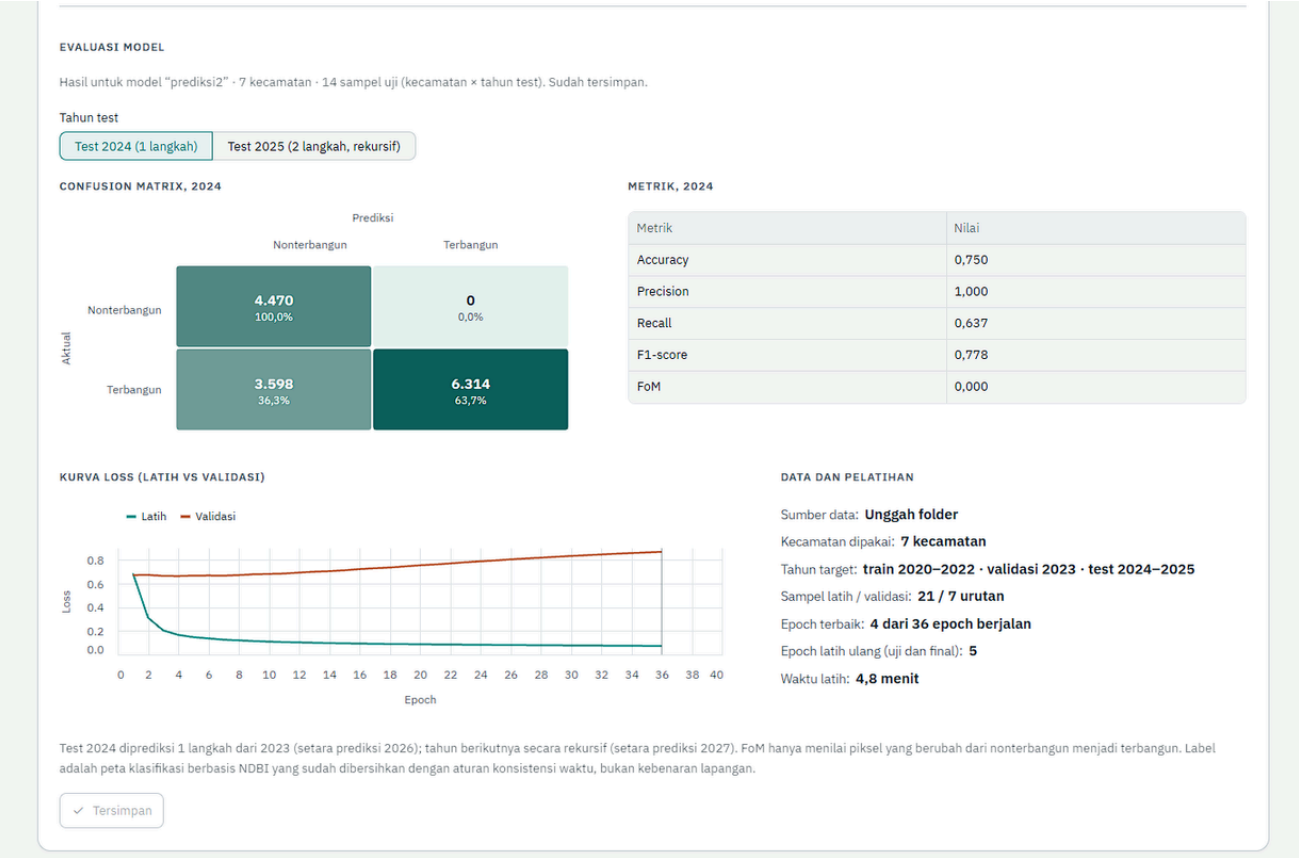
8 Klik tombol **Latih model**.

> **Perhatian** Pelatihan untuk banyak kecamatan bisa memakan waktu 1–2 jam.

9 Pada bagian **Evaluasi model**, pilih tahun test yang ingin dilihat, misalnya **Test 2024** atau **Test 2025**.

10 Periksa hasil evaluasi, yang menampilkan:

- confusion matrix model;
- nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score;
- nilai FoM;
- kurva loss;
- ringkasan data dan pelatihan.



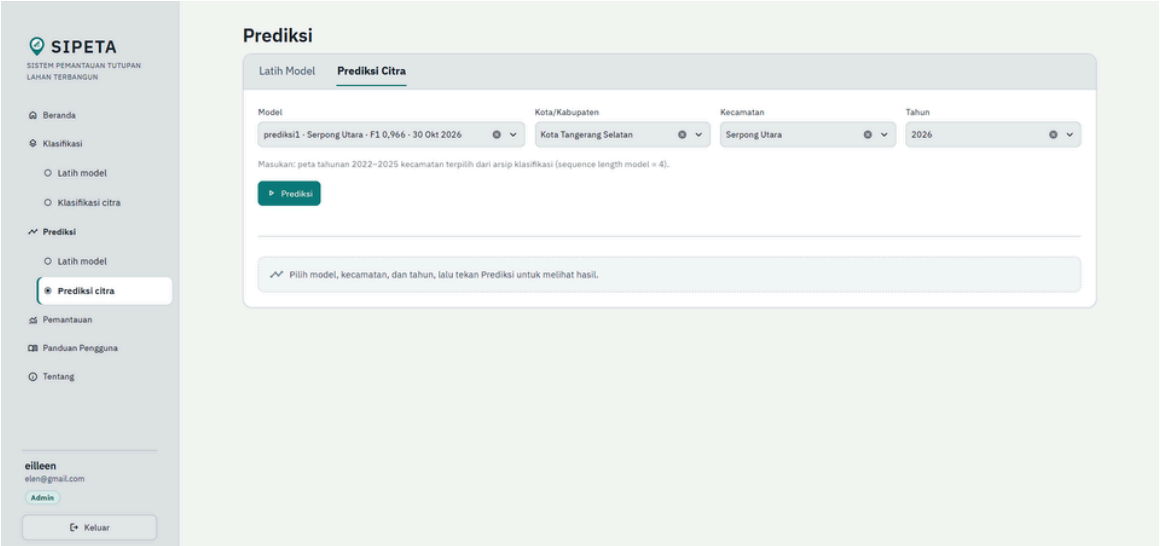
Gambar 6.6 Bagian Evaluasi model: pilihan tahun test, confusion matrix, serta ringkasan data dan pelatihan

11 Klik **Simpan model** jika hasilnya sudah baik, atau **Buang** jika tidak ingin disimpan.

6.2 Prediksi Citra

Tab ini dipakai untuk memprediksi lahan terbangun tahun 2026 atau 2027 pada satu kecamatan. Tidak ada berkas yang perlu diunggah, karena masukannya diambil dari arsip klasifikasi di server.

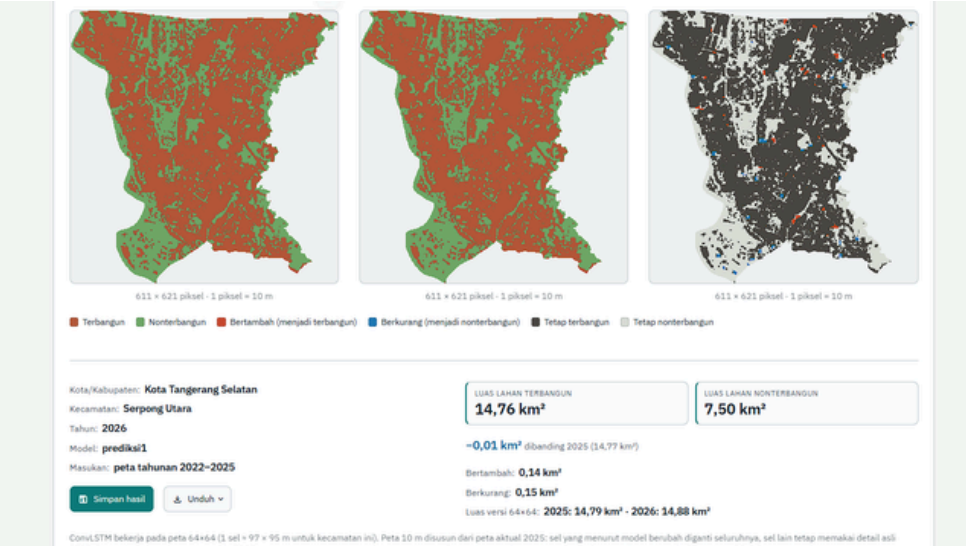
1. Klik menu **Prediksi** pada menu samping, lalu pilih tab **Prediksi citra**.
2. Pilih **Kota/Kabupaten** dan **Kecamatan**.
3. Pilih **Model**. Hanya model ConvLSTM yang dilatih dengan kecamatan tersebut yang muncul. Keterangan peta tahunan yang menjadi masukan juga ditampilkan.
4. Pilih **Tahun**:
   - **2026** untuk prediksi satu tahun ke depan;
   - **2027** untuk prediksi dua tahun ke depan. Prediksi ini memakai hasil prediksi 2026 sebagai masukan, sehingga akurasinya lebih rendah.



Gambar 6.11 Halaman Prediksi Citra

5. Klik tombol **Prediksi**, lalu tunggu hingga progres selesai.
6. Periksa tiga peta yang tampil berdampingan beserta legendanya:
   - peta aktual tahun 2025;
   - peta prediksi tahun yang dipilih;
   - peta perubahan dari 2025 ke tahun prediksi.

7. Baca keterangan di bawah peta, yaitu kota/kabupaten, kecamatan, tahun, model, dan masukan yang dipakai, serta luas lahan terbangun dan nonterbangun, selisih terhadap 2025, dan luas yang bertambah dan berkurang.



Gambar 6.6 Tiga peta hasil prediksi berdampingan beserta keterangan

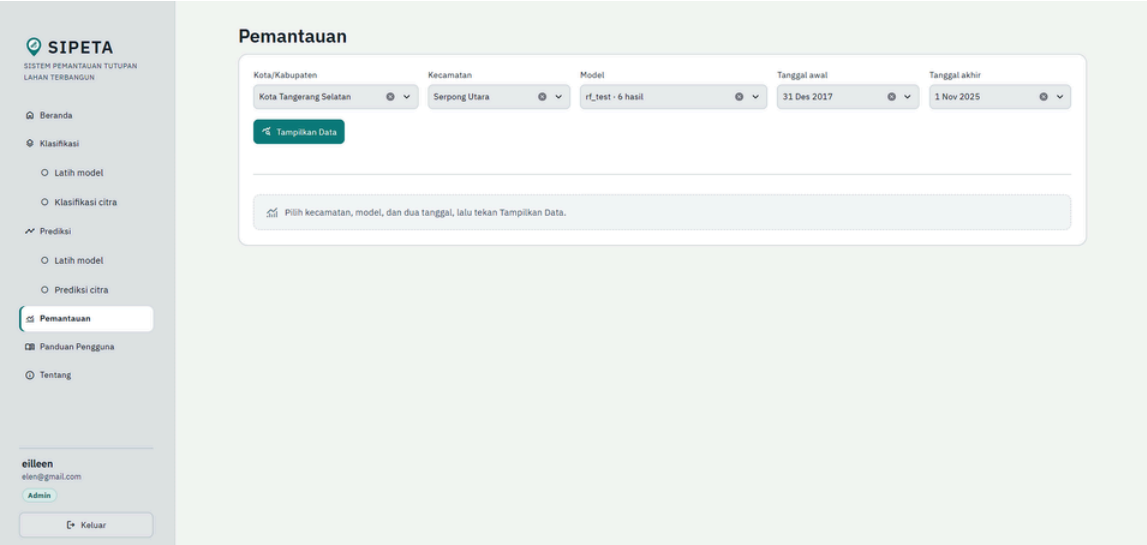
8. Klik **Simpan hasil**. Tombol berubah menjadi **Tersimpan** dan muncul pesan "Hasil prediksi disimpan.".

9. Klik **Unduh**, lalu pilih **PNG** atau **GeoTIFF**.

7 Pemantauan

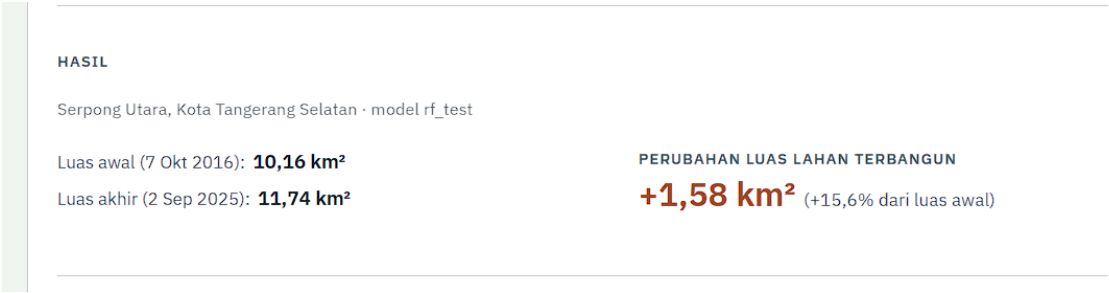
Halaman ini dipakai untuk membandingkan hasil klasifikasi yang sudah disimpan pada dua tanggal. Hanya hasil yang sudah disimpan melalui tombol **Simpan hasil** di tab Klasifikasi Citra yang dapat dipilih.

1. Klik menu **Pemantauan** pada menu samping.
2. Pilih **Kota/Kabupaten** dan **Kecamatan**.
3. Pilih **Model**. Daftar model berisi model yang memiliki hasil tersimpan untuk kecamatan tersebut, beserta jumlah hasilnya.
4. Pilih **Tanggal awal**, lalu pilih **Tanggal akhir**. Tanggal akhir hanya berisi tanggal setelah tanggal awal.
5. Klik tombol **Tampilkan Data**.



Gambar 7.1 Halaman Pemantauan

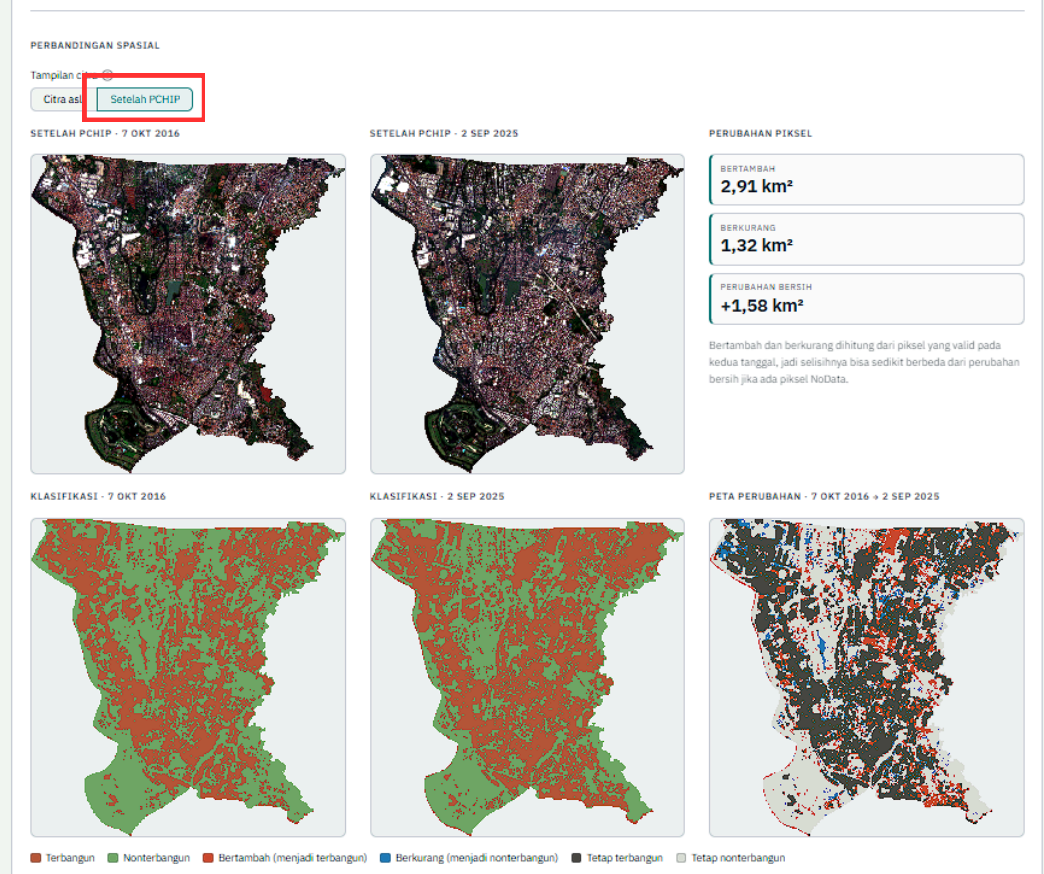
6. Pada bagian atas, ditampillkan luas lahan terbangun pada tanggal awal dan tanggal akhir beserta perubahannya dalam km² dan persen.



Gambar 7.2 Ringkasan luas dan perubahan

7. Bagian **Perbandingan spasial** menampilkan:
   - citra satelit kedua tanggal;
   - peta klasifikasi kedua tanggal;
   - peta perubahan beserta luas yang bertambah, berkurang, dan perubahan bersih.

8. Pilih **Setelah PCHIP** untuk melihat citra satelit yang piksel awannya sudah diisi.



Gambar 7.3 Bagian Perbandingan spasial: citra satelit, peta klasifikasi, dan peta perubahan

9. Grafik **Luas lahan terbangun terhadap waktu** menampilkan perubahan luas dari semua hasil tersimpan dengan penanda pada kedua tanggal yang dipilih. Tabel R**iwayat hasil tersimpan** memuat tanggal, model, serta luas terbangun dan nonterbangun dari setiap hasil.

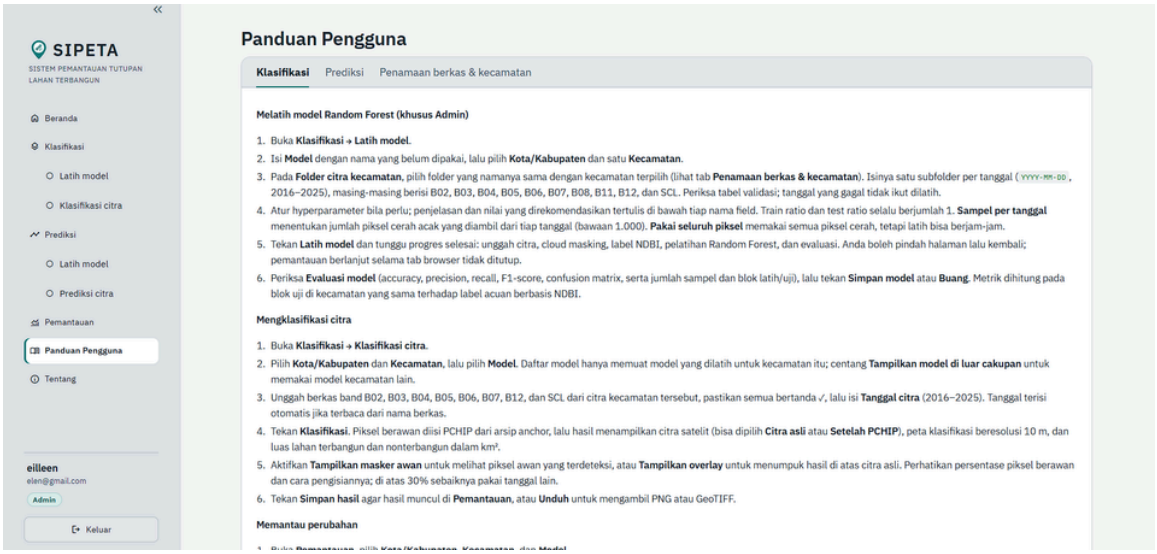


Gambar 7.4 Grafik luas lahan terbangun terhadap waktu dan tabel riwayat hasil tersimpan

8 Panduan Pengguna

Halaman Panduan Pengguna berisi petunjuk singkat memakai SIPETA langsung di dalam aplikasi. Halaman ini dibuka melalui menu **Panduan Pengguna** pada menu samping dan memiliki tiga tab:

- **Klasifikasi**: langkah melatih model Random Forest, mengklasifikasi citra, dan memantau perubahan.
- **Prediksi**: langkah menyiapkan arsip, melatih model ConvLSTM, dan memprediksi lahan terbangun.
- **Penamaan berkas & kecamatan**: aturan penamaan folder dan berkas, beserta daftar nama folder setiap kecamatan.



Gambar 8.1 Halaman Panduan Pengguna dengan tiga tab

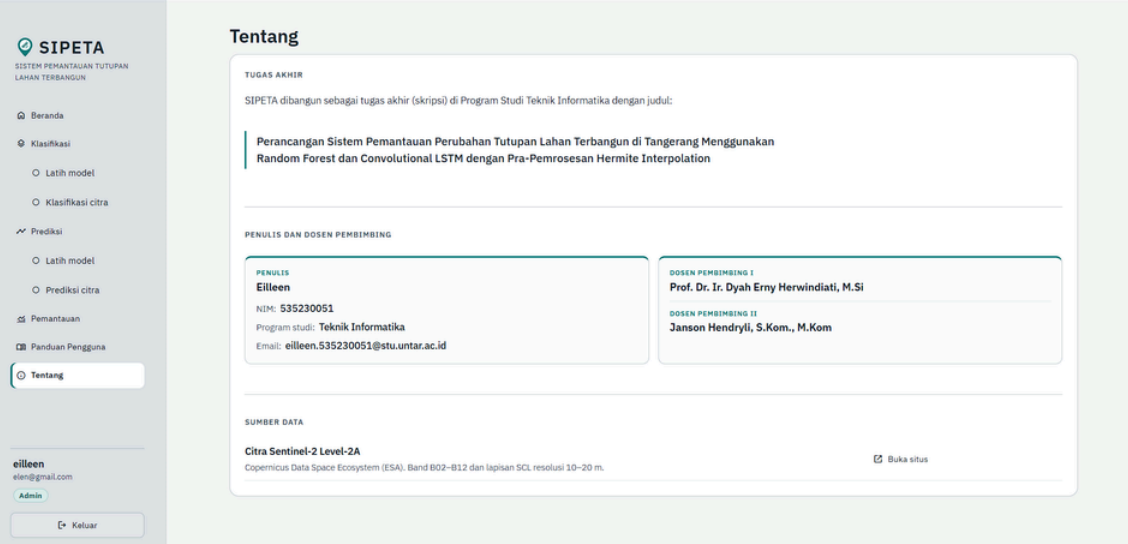
Aturan penamaan yang dijelaskan pada tab **Penamaan berkas & kecamatan** adalah sebagai berikut.

- **Nama folder kecamatan** memakai huruf kecil dan spasi diganti garis bawah, misalnya pondok_aren atau serpong_utara. Daftar lengkap nama folder dapat dilihat pada bagian **Daftar kecamatan**.
- **Nama folder tanggal** memakai format YYYY-MM-DD, misalnya 2019-07-04, dengan rentang tahun 2016–2025.
- **Nama berkas band** harus memuat kode band yang dipisahkan tanda baca, misalnya T48MXU_20190704T025551_B02_10m.tif.
- **Nama berkas peta klasifikasi** diawali klasifkasi_<kecamatan>_<tanggal> dan berakhiran .tif, misalnya klasifikasi_batuceper_2016-10-07.tif.

9 Tentang

Halaman Tentang dibuka melalui menu **Tentang** pada menu samping. Halaman ini berisi keterangan tugas akhir dan judul skripsi, data penulis, serta Dosen Pembimbing.

Pada bagian Sumber data terdapat tombol Buka situs untuk membuka Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu), tempat citra Sentinel-2 diunduh.



Gambar 9.1 Halaman Tentang



SIPETA

Sistem Pemantauan Tutupan Lahan Terbangun

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Tarumanagara
Disusun oleh: Eilleen